

## Velion Agent — Technical Summary for Potential Acquirers

Documento exhaustivo de arquitectura, stack verificado, modelos de datos, seguridad y métricas para Socios, CTO y Comité de Inversión — Wallpay.

### 1 Qué es Velion Agent

**Velion Agent** es una plataforma SaaS B2B multitenant de **automatización comercial, ventas y atención al cliente a través de WhatsApp**, potenciada por Inteligencia Artificial Generativa y diseñada bajo estándares de fiabilidad empresarial.

A diferencia de los chatbots convencionales de mercado que funcionan como simples capas intermedias (*wrappers*) sobre modelos de lenguaje, Velion Agent resuelve los problemas estructurales que impiden a las empresas automatizar WhatsApp de forma segura:

#### 1. Eliminación de Alucinaciones Operativas

Implementa modelos de autoridad deterministas a nivel de código que impiden que la IA invente números de cuenta bancaria, prometa políticas de entrega inexistentes o comprometa tiempos falsos de atención.

#### 2. Conectividad Dual WhatsApp

Velion soporta conectividad mediante Meta Cloud API y, adicionalmente, una integración basada en sesión QR mediante Evolution API sobre un motor Baileys optimizado, permitiendo adaptar el canal de conexión a distintos escenarios operativos y habilitando la coexistencia con la app móvil de WhatsApp Business.

#### 3. Orquestación Factual de Catálogo

Envío de imágenes y videos oficiales de productos con rotación determinista de galerías, deduplicación de álbumes de fotos y desambiguación inteligente de consultas de categoría.

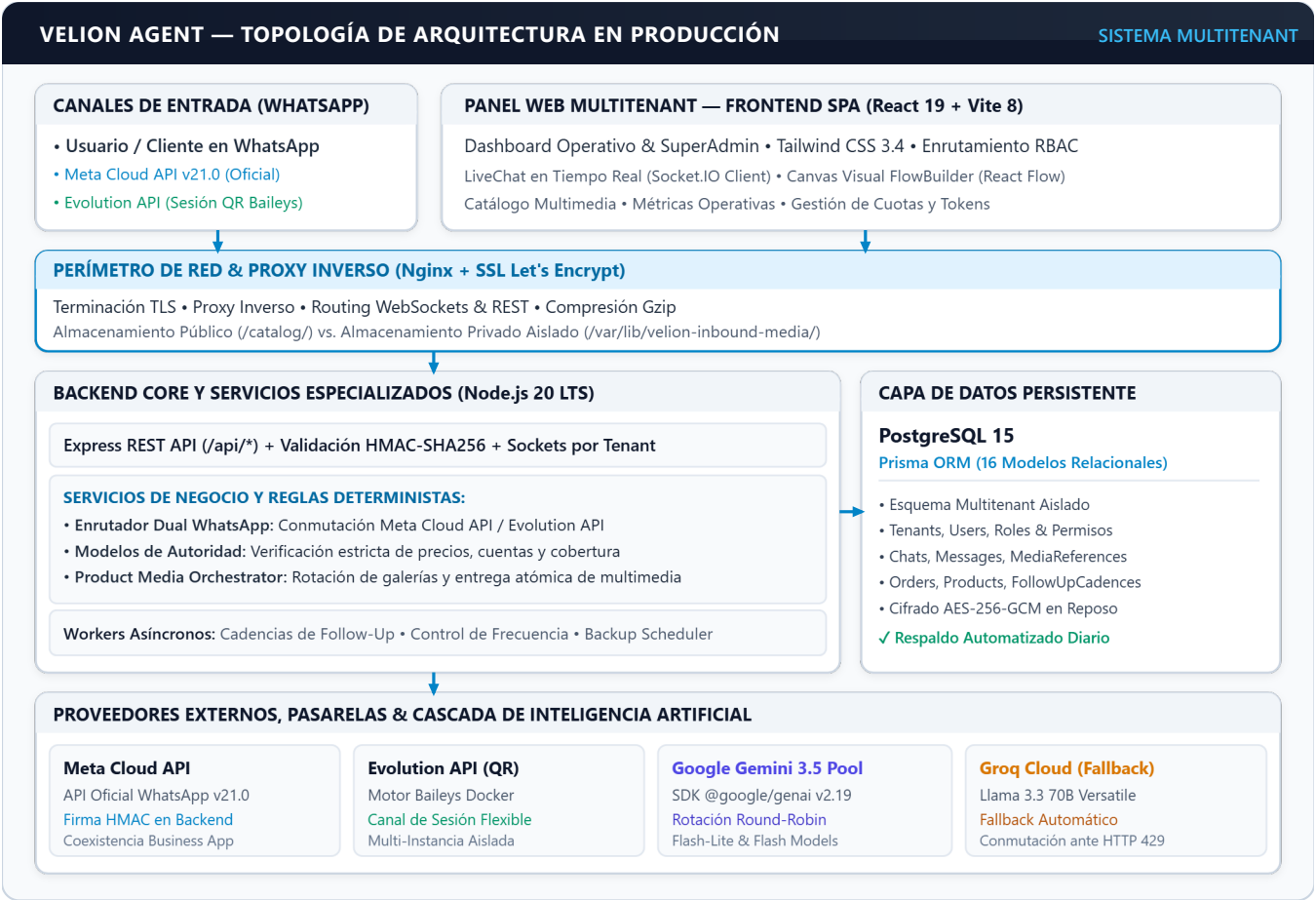
#### 4. Motor Semántico de Seguimientos

Cadencias de recuperación de ventas abandonadas que analizan la intención del prospecto, respetan horarios silenciosos por zona horaria e interrumpen automáticamente el contacto ante compra o rechazo explícito.

**Estado Operativo:** El software se encuentra **desplegado y operativo en un entorno de producción controlado**.

2 Arquitectura de Alto Nivel

Velion Agent utiliza un diseño modular centrado en eventos en tiempo real, baja latencia y separación entre inquilinos corporativos:



3

Stack Tecnológico Verificado

Todo el stack corresponde estrictamente a tecnologías presentes y activas en el repositorio:

**Frontend SPA (Panel Web)**

- React 19.2 + Vite 8.1:** Rendimiento óptimo, renderizado veloz y mínimo bundle size.
- Tailwind CSS 3.4:** Sistema de diseño adaptativo, responsive y consistente.
- React Router DOM v7:** Control de rutas y navegación con control RBAC.
- React Flow 11.11:** Constructor gráfico para diseño visual interactivo de flujos.
- Socket.IO Client 4.8:** Sincronización en tiempo real con auto-reconexión.

**Backend Core y Servicios Especializados**

- Node.js 20 LTS:** Ejecución nativa bajo módulos ECMAScript (ES Modules).
- Express 4.19 + Socket.IO 4.8:** Enrutamiento REST y eventos bidireccionales.
- Prisma ORM 5.22 + PostgreSQL 15:** Capa de datos tipada y relacional.
- Sharp 0.35 & FFmpeg:** Procesamiento y compresión de fotos y audios.
- Helmet 8.3 & Rate Limit 8.6:** Blindaje HTTP y mitigación de abusos.

**Inteligencia Artificial**

- SDK Google (@google/genai v2.19):** Consumo de Gemini 3.5 Flash-Lite y Flash.
- Pool Multi-Key Round-Robin:** Balanceo inteligente entre credenciales de IA.
- Groq Cloud Fallback:** Llama 3.3 70B vía OpenAI SDK ante límites HTTP 429.

**Infraestructura & Despliegue**

- Docker & Docker Compose:** Aislamiento de Evolution API y su base de datos.
- PM2 Process Manager:** Clustering, auto-reinicio y monitoreo de procesos.
- Nginx + Let's Encrypt:** Proxy inverso seguro con renovación automática SSL/TLS.

4

Funcionalidades Principales de Negocio

**1. Aislamiento Multitenant:** Separación lógica y relacional entre inquilinos. Cada empresa administra sus propios contactos, chats, catálogo y cuotas.

**2. Conectividad Dual WhatsApp:** Meta Cloud API v21.0 con coexistencia de la app móvil y Evolution API (QR) para escenarios operativos flexibles.

**3. Cascada de Resiliencia IA:** Pool multi-clave con rotación y conmutación automática de Gemini a Groq sin interrupción de servicio.

**4. Modelos de Autoridad Anti-Alucinación:** Reglas que impiden promesas de precios incorrectos, cuentas inexistentes o despachos no confirmados.

**5. Catálogo y Pedidos Conversacionales:** Gestión de productos, imágenes y videos con generación atómica de órdenes de compra.

**6. LiveChat con Streaming Realtime:** Bandeja unificada para operadores humanos con audio notas, fotos y panel lateral de notas operacionales.

**7. Human Handoff (Pausa Inteligente):** Detección automática de quejas o solicitud de asesor que pausa el bot 30 min y alerta a los operadores.

**8. Motor de Cadencia (Follow-Up):** Evaluación semántica de reactivación según etapa comercial, respetando horarios locales del cliente.

**9. Campañas con Control de Frecuencia:** Programación de envíos con cadencia configurable de envíos (intervalos de 5 a 15 seg) y recurrencias quincenales/mensuales.

**10. FlowBuilder Visual:** Constructor visual tipo canvas para diseñar árboles de automatización mediante nodos interactivos.

5 Métricas Técnicas Reales Verificadas en el Repositorio

| Métrica Auditada                    | Valor Verificado | Significado Técnico y Alcance                                                                       |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Líneas de Código de Aplicación      | 42,019 LOC       | 17,476 en Frontend SPA + 24,543 en Backend Core (excluyendo dependencias y tests).                  |
| Líneas de Tests y QA                | 45,185 LOC       | 39,272 en tests de dominio + 5,913 en QA Runner offline. Base de pruebas superior al código de app. |
| Historial de Commits                | 242 commits      | Historial documentado de estabilización, resolución de casos de borde y hardening en producción.    |
| Modelos Relacionales (Prisma)       | 16 modelos       | Tenants, Users, Chats, Messages, Orders, FollowUps, Products, MediaReferences, etc.                 |
| Servicios de Backend Especializados | 25 servicios     | Lógica de negocio modularizada en directiva de servicios desacoplados.                              |
| Controladores REST                  | 17 controladores | Enrutamiento y controladores desacoplados por cada dominio funcional.                               |

6 Seguridad y Privacidad de Datos

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Aislamiento en WebSockets</b></p> <p>La pertenencia a salas de Socket.IO se deriva del contexto autenticado del JWT firmado, reduciendo el riesgo de accesos cross-tenant no autorizados.</p>                                                                                            | <p><b>Cifrado en Reposo (AES-256-GCM)</b></p> <p>Los tokens de acceso de Meta y credenciales sensibles se almacenan en PostgreSQL cifrados con AES-256-GCM y etiquetas de autenticación para garantizar confidencialidad e integridad.</p> |
| <p><b>Validación Criptográfica de Webhooks</b></p> <p>El webhook de Meta implementa validación de firma HMAC-SHA256 en el backend (metaWebhookAuth.js) con comparación en tiempo constante (timingSafeEqual). Nginx actúa en el perímetro realizando la terminación TLS y el enrutamiento.</p> | <p><b>Almacenamiento Fuera de Webroot</b></p> <p>Los audios y fotos recibidas se almacenan fuera de la raíz pública de Nginx y solo pueden transmitirse mediante tokens JWT efímeros firmados con vigencia de 5 minutos.</p>               |
| <p><b>Protección contra Path Traversal</b></p> <p>Función determinista ensurePublicMediaDir que rechaza cualquier intento de escape de directorio o inyección de rutas en la carga de archivos.</p>                                                                                            | <p><b>Redacción Preventiva de Datos</b></p> <p>Anonimización preventiva y automática de números de tarjetas de crédito y códigos CVV antes de enviar cualquier prompt a los proveedores de IA.</p>                                         |

7 Calidad de Software y Estrategia de Pruebas (QA)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Network Guard Propio y Entorno de Pruebas Hermético:</b></p> <p>Un interceptor de red a nivel de sockets neutraliza cualquier llamada saliente a APIs externas durante las pruebas. Esto permite ejecutar más de 40 suites de prueba en un entorno hermético sin invocar APIs externas de pago ni generar mensajes hacia usuarios reales.</p> <p><b>Robustez Funcional y Casos Complejos:</b> La suite automatizada aporta evidencia extensa de robustez funcional, cobertura de casos de borde, condiciones de carrera e idempotencia: ráfagas rápidas de mensajes (<i>stale generation race</i>), cancelación si el usuario envía nuevo mensaje durante generación (<i>superseded guard</i>) e idempotencia estricta en creación de pedidos.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

8

Limitaciones Técnicas Actuales (Transparencia Total)

Para una evaluación justa y sin sorpresas en Due Diligence, se declaran con total honestidad las siguientes oportunidades de mejora:

**1. Facturación Actual con Conciliación Manual**

Aunque el backend cuenta con librerías oficiales de Stripe instaladas y validación de webhooks, el frontend actualmente canaliza el cobro mediante modal informativo y confirmación por WhatsApp, activándose el plan desde el panel. Automatizar el cobro recurrente con Stripe Checkout o Mercado Pago requiere unas 30 a 40 horas de desarrollo.

**2. Onboarding Semi-Supervisado**

El alta de un nuevo inquilino es rápida pero requiere que un administrador configure o apruebe los límites de la cuenta en el panel. Conviene añadir un wizard de bienvenida para autoservicio masivo.

**3. Modularización de whatsappController.js**

Este archivo concentra recepción de webhooks, turnos y herramientas (5,748 líneas). Aunque es estable y está probado, se recomienda desacoplarlo en 4 submódulos para optimizar el trabajo paralelo en equipos de ingeniería.

**4. Arquitectura de Servidor Único (Single-Node)**

La arquitectura actual está optimizada para operar inicialmente sobre un único VPS, con posibilidad de evolucionar hacia almacenamiento distribuido (ej. S3 / Cloudflare R2) y escalamiento horizontal de WebSockets mediante Redis Adapter según aumente la carga.

9

Transferibilidad y Continuidad Operativa

**Código Fuente y Activos**

Código fuente y activos propios preparados para cesión, sujetos al acuerdo contractual de adquisición y a la revisión de licencias/dependencias de terceros.

**Cero Atadura Personal**

El comprador aprovisiona su propio servidor VPS, configura sus propios dominios y conecta sus propias cuentas corporativas de Meta for Developers y Google Gemini/Groq.

**Despliegue Documentado**

El proyecto cuenta con documentación de despliegue (DEPLOYMENT\_RUNBOOK.md) para aprovisionar el sistema en un servidor limpio.

10

Clasificación de Madurez del Producto

**Dictamen: Producto Funcional Avanzado / Operativo en Entorno de Producción Controlado**

Velion Agent supera ampliamente la etapa de prototipo o MVP. Cuenta con lógica transaccional madura, mitigación de alucinaciones comprobada a nivel de código, batería de pruebas de alta complejidad (45,000+ LOC de QA) y estabilidad operativa demostrada en producción. La incorporación del checkout automatizado de autoservicio consolidará su transición a un SaaS comercial maduro autónomo.